

1과목 : 산업위생학개론

- 육체적 작업능력(PWC)이 16kcal/min인 근로자가 하루 8시간 동안 물체를 운반하고 있다. 이 때 작업 대사량은 8kcal/min 이고, 휴식시의 대사량은 1.5kcal/min이다. 휴식시간과 작업 시간은 어떻게 배분하는 것이 가장 이상적인가? (단, Herting 식 기준)
 - ① 매시간 50분간 작업하고 10분간 휴식한다.
 - ② 매시간 45분간 작업하고 15분간 휴식한다.
 - ③ 매시간 40분간 작업하고 20분간 휴식한다.
 - ④ 매시간 35분간 작업하고 25분간 휴식한다.
- 일반적으로 주물공정에서 발생하는 유해인자와 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 분진과 금속흙
 - ② 일산화탄소와 고열
 - ③ 소음
 - ④ 자외선
- 산업재해통계중 재해 강도율에 관한 설명을 알맞지 않은 것은?
 - ① 재해자의 수나 발생빈도에 관계없이 재해의 내용(상해정도)를 측정하는 척도로 사용된다.
 - ② 사망시 작업손실일수 7,500일이다.
 - ③ 근로손실일수 = 총 휴업일수 × (연간근로일수/365)로 나타낸다.
 - ④ 근로시간 1000시간당 발생한 재해에 의하여 손실된 총 근로손실시간을 말한다.
- 산업재해 발생의 역학적 특성으로 알맞지 않은 내용은?
 - ① 작은 규모의 산업체에서 재해율이 높다.
 - ② 오전 11-12시, 오후 2-3시에 빈발한다.
 - ③ 여름과 겨울에 빈발한다.
 - ④ 손상종류별로는 골절이 가장 많다.
- 다음의 사망재해의 유형 중 가장 많은 부분(사망자수)을 차지하고 있는 것은?
 - ① 진폐
 - ② 뇌·심질환
 - ③ 추락
 - ④ 사업장의 교통사고
- 중등작업에 관한 내용 중 알맞지 않은 것은?
 - ① 실동률(%) : 80-70
 - ② 총작업시간중 대사율(%) : 50-70
 - ③ 주작업의 작업대사율 : 1-2
 - ④ 총작업시간중 소비열량(kcal, 남자) : 920-1250
- 유해분진을 막기 위해 동물의 방광을 사용하여 방진마스크로 사용할 것을 권장한 최초의 사람은?
 - ① Hippocrates
 - ② Gerogius Agricola
 - ③ Plinly the Elder
 - ④ Galen
- 육체적 작업능력(PWC)이 16kcal/min인 근로자가 1일 8시간 동안 물체를 운반하고 있다. 이 때의 작업 대사량은 8kcal/min이고, 휴식시의 대사량은 1.5kcal/min이다. 이 사람이 쉬지 않고 계속하여 일할 수 있는 최대 허용 시간은? (단: $\log T_{\text{end}} = b_0 + b_1 \cdot E$, $b_0 = 3,720$ $b_1 = -0.1949$)
 - ① 145분
 - ② 185분
 - ③ 245분
 - ④ 285분

- 산업재해 발생비율(휴업재해: 무휴업재해 : 무재해사고)을 알맞게 나타낸 것은? (단. Heinrich 법칙 기준)
 - ① 1 : 24: 300
 - ② 1 : 29 : 300
 - ③ 1 : 34 : 300
 - ④ 1 : 39 : 300
- 바람직한 교대제에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?
 - ① 야근근무의 연속은 2-3일 정도가 좋다.
 - ② 야근 후 다음 반으로 가는 간격은 최소 24시간을 가지도록 한다.
 - ③ 각 반의 근무시간은 8시간으로 한다.
 - ④ 2교대면 최저 3조의 정원을, 3교대면 4조 편성으로 한다.
- 다음 인체 조직 중에서 전리방사선에 대한 감수성이 가장 큰 것은?
 - ① 결합조직과 지방조직
 - ② 골조직
 - ③ 근육조직
 - ④ 흉선 및 림프조직
- 18세기 영국의 외과의사 pott에 의해 직업성 암(癌)으로 보고 되었고 오늘날 검댕 속에 다환방향족 탄화수소가 원인인 것으로 밝혀진 질병은?
 - ① 음낭암
 - ② 종피종
 - ③ 방광암
 - ④ 폐암
- 영양소의 작용과 그 작용에 관여 하는 주된 영양소의 종류를 짝지은 것 중 알맞지 않은 것은?
 - ① 체내에서 산화 연소하여 에너지를 공급하는 것 - 탄수화물, 지방질 및 단백질
 - ② 몸의 구성성분을 보급하고 영양소의 체내 흡수기능을 조절하는 것 - 탄수화물, 유기질, 물
 - ③ 체내조직을 구성하고, 분해 소비되는 물질의 공급원이 되는 것 - 단백질, 무기질, 물
 - ④ 여러 영양소의 영양적 작용의 매개가 되고 생활기능을 조절하는 것 - 비타민, 무기질, 물
- 산업재해 중 재해의 정도가 심한 것을 중대재해로 구분하고 있는데 다음 중 중대재해의 기준으로 틀린 것은?
 - ① 사망자가 1인 이상 발생한 재해
 - ② 부상자가 동시에 5인 이상 발생한 재해
 - ③ 직업성 질병자가 동시에 10인 이상 발생한 재해
 - ④ 3개월 이상의 요양을 요하는 부상자가 동시에 2인 이상 발생한 재해
- 산업위생의 전문가로서의 책임과 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 전문적 판단이 타협에 의하여 좌우될 수 있는 상황에는 개입하지 않는다.
 - ② 과학적 방법의 적용과 자료의 해석에서 객관성을 유지한다.
 - ③ 근로자, 사회 및 전문 직종의 이익을 위해 과학적 지식을 공개하거나 발표하지 않는다.
 - ④ 기업체의 기밀을 누설하지 않는다.
- 피로의 본태에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 에너지원의 소모
 - ② 물질대사에 의한 노폐물의 체내소모
 - ③ 체내에서의 물리화학적 변조

- ④ 신체조절기능의 저하
17. 산업재해지표 사용시 주의점과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 연 근로시간수는 실적에 따라 산출한다.
 - ② 재해자수는 재해에 대한 원인분석에 대치될 수 있다.
 - ③ 집계된 재해의 범주를 명시해야 한다.
 - ④ 재해지수는 연간 또는 월간으로 산출할 수 있으나 사업장 규모가 작고 재해 발생수가 적을 때는 의미가 거의 없다.
18. 전신피로를 유발하는 생리학적 원인으로 가장 적절한 것은?
- ① 산소공급
 - ② 혈중 포도당 농도 증가
 - ③ 근육 내 글리코겐량의 감소
 - ④ 호흡량 증가
19. 작업대사율(RMR) 계산시 직접적으로 필요한 항목과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 작업시간
 - ② 기초 대사량
 - ③ 작업에 소요된 열량
 - ④ 안정시 열량
20. 피로의 증상이라고 볼 수 없는 것은?
- ① 맛, 냄새, 시각, 촉각 등 지각기능이 둔해진다.
 - ② 소변의 양이 줄고 단백질 또는 교질물질의 배설량이 감소한다.
 - ③ 혈액중의 이산화탄소량의 증가로 호흡이 얇고 빠르며 심할 때는 호흡곤란을 일으킨다.
 - ④ 혈액중의 혈당치가 낮아지고 젖산과 탄산량이 증가하여 산혈증으로 된다.

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. 가스상 물질의 연속시료 채취방법 중 흡수액을 사용한 능동식 시료채취방법(시료채취 펌프를 이용하여 강제적으로 공기를 매체에 통과시키는 방법)의 시료채취유량 기준으로 가장 적절한 것은?
- ① 1.0L/분 이하
 - ② 3.0L/분 이하
 - ③ 5.0L/분 이하
 - ④ 10.0L/분 이하
22. 어느 실험실의 크기가 15m×10m×3m이며 실험중 1kg의 염소 (Cl₂, 분자량=70.9)mf 부주의로 떨어뜨렸다. 이때의 실험실의 이론적 염소농도(ppm)는? (단, 기압은 760mmHg, 온도 0℃ 기준, 염소는 모두 기화되고 실험실에는 환기장치가 없다.)
- ① 695ppm
 - ② 702ppm
 - ③ 795ppm
 - ④ 783ppm
23. 흡광광도계(Spectrophotometer)로 측정시 최초광의 80%가 흡수되었을 때 흡광도는?
- ① 0.2
 - ② 0.3
 - ③ 0.7
 - ④ 0.8
24. 실리카겔이 활성탄에 비해 갖는 특징으로 틀린 것은?
- ① 활성탄에 비해 수분을 잘 흡수하여 습도에 민감하다.
 - ② 추출액이 화학분석이나 기기분석에 방해물질로 작용하는 경우가 많다.
 - ③ 매우 유독한 이황화탄소를 탈착용매로 사용하지 않는다.

- ④ 극성물질을 채취한 경우 물, 메탄올 등 다양한 용매로 쉽게 탈착된다.
25. 어느 공장에 ethylether 30%(TLV : 1200mg/m³), ethylacetate 20%(TLV: 1400mg/m³) 및 heptane 50%(TLV : 1600mg/m³)의 중량비로 조성된 용제가 증발되어 작업환경을 오염시킬 경우 이 혼합물의 허용농도는? (단, 상가작용 기준)
- ① 약 1420mg/m³
 - ② 약 1480mg/m³
 - ③ 약 1510 mg/m³
 - ④ 약 1530mg/m³
26. 2차 표준기구(유량측정)와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 폐활량계
 - ② 로타미터
 - ③ 오리피스미터
 - ④ 열선기류계
27. 유기성 또는 무기성 가스나 증기가 포함된 공기 또는 호기를 채취할 때 사용되는 시료채취백에 대한 설명중 틀린 것은?
- ① 시료채취전에 백의 내부를 불활성가스로 몇 번 치환하여 내부 오염물질을 제거한다.
 - ② 백의 재질이 채취하고자 하는 오염물질에 대한 투과성이 높아야 한다.
 - ③ 백의 재질과 오염물질간에 반응성이 없어야 한다.
 - ④ 분석할 때까지 오염물질이 안정하여야 한다.
28. 원자흡광분석기의 불꽃에 의한 금속정량의 장단점으로 틀린 것은?
- ① 가격이 흑연로장치나 ICP에 비해 저렴한다.
 - ② 분석시간이 흑연로장치에 비해 적게 소요된다.
 - ③ 감도는 높으나 특이성이 불량하다.
 - ④ 고체시료의 경우 전처리에 의해 기질을 제거해야 한다.
29. 직경분립충돌기(Cascade impactor, 일명 Anderson impactor라고도 함)의 특성을 설명한 것으로 틀린 것은?
- ① 입장의 질량크기 분포를 얻을 수 있다.
 - ② 유량을 2L/분 이상으로 채취하면 입자가 여과지에 흡착되어 과도하게 분석된다.
 - ③ 경험이 있는 전문가가 철저한 준비를 통해 이용해야 정확한 측정이 가능하다.
 - ④ 흡입성(inspirable), 흉곽성(thoracic), 호흡성(respirable) 입자의 크기별 분포를 얻을 수 있다.
30. 섬유상 여과지에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 막여과지에 비하여 비싸다.
 - ② 막여과지에 비하여 물리적 강도가 약하다.
 - ③ 막여과지에 비하여 흡습성이 적다.
 - ④ 막여과지에 비하여 과부하시 채취효율이 낮다.
31. 어느 작업장에서 Toluene의 농도를 측정한 결과 23.2ppm, 21.6ppm, 22.4ppm, 24.1ppm, 22.7ppm을 각각 얻었다. 기하평균 농도(ppm)는?
- ① 22.1
 - ② 22.8
 - ③ 23.5
 - ④ 23.9
32. 흡착관을 이용하여 시료를 포집할 때 고려해야 할 사항으로 거리가 먼 것은?
- ① 파과현상이 발생할 경우 오염물질의 농도를 과대평가 할 수 있으므로 주의해야 한다.

- ② 포집시료의 보관 및 저장시 흡착물질의 이동현상 (migration)이 일어날 수 있으며 파과현상과 구별하기 힘들다.
- ③ 작업환경측정시 많이 사용하는 흡착관은 앞층이 100mg, 뒷층이 50mg으로 되어 있는데 오염물질에 따라 다른 크기의 흡착제를 사용하기도 한다.
- ④ 실리카 및 알루미늄계 흡착제는 탄소의 불포화결합을 가진 분자를 선택적으로 흡착한다.
33. 단위작업장소에서 감지관 방식으로 가스상 물질을 측정할 수 있는 경우와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 예비조사 목적인 경우
- ② 감지관 방식 외에 다른 측정방법이 없는 경우
- ③ 발생하는 가스상 물질이 단일물질인 경우(다만, 자격자가 측정하는 사업장에 한한다.)
- ④ 발생하는 가스상물질이 복합물질이나 농도가 낮은 경우 (다만, 자격자가 측정하는 사업장에 한한다.)
34. 조선소에서 시료를 채취할 때 흡수효율을 높일 수 있는 방법으로 알맞지 않는 것은?
- ① 가는 구멍이 많은 fritted 버블러를 사용한다.
- ② 용액의 온도를 높여 용해도를 낮춘다.
- ③ 두 개 이상의 버블러를 연속적으로 연결한다.
- ④ 시료채취유량을 낮춘다.
35. 조선소에서 용접흄(분진)을 측정한 결과 여과지의 포집전 무게는(3회평균) 0.03561g이었고, 포집후 무게(3회평균) 0.03901g 이었다. 이 때 용접흄(분진)의 농도는? (단, 포집 유량은 분당 1.7L, 380분 포집)
- ① 약 4.2mg/m³ ② 약 5.3mg/m³
- ③ 약 6.1mg/m³ ④ 약 7.1mg/m³
36. NaOH 4g을 용해시켜 조제한 1000ml의 용액을 0.1N-HCl 용액으로 중화 적정시 소요되는 HCl 용액의 용량은? (단, 나트륨 원자량 : 23)
- ① 1000ml ② 800ml
- ③ 600ml ④ 500ml
37. 누적소음노출량(D: %)을 적용하여 시간가중평균소음수준(TWA: db(A))을 산출하는 공식이 올바른 것은?
- ① $TWA = 80 + 16.61 \log D/100$
- ② $TWA = 90 + 16.61 \log D/100$
- ③ $TWA = 80 + 18.81 \log D/100$
- ④ $TWA = 90 + 18.81 \log D/100$
38. 유량, 측정시간, 회수율, 분석 등에 의한 오차가 각각 15%, 3%, 9%, 5%일 때 누적오차는?
- ① 18.4 % ② 22.7%
- ③ 27.5% ④ 32.6%
39. 일산화탄소 1m³ 가 10,000m³의 밀폐된 차고에 방출되었다면 이 때 차고내 공기 중 일산화탄소의 농도(ppm)는?
- ① 0.1 ② 1.0
- ③ 10 ④ 100
40. 습구온도 측정을 위해 0.5도 간격의 눈금이 있는 아스만통풍건습계를 사용할 때 측정시간기준은?
- ① 5분 이상 ② 10분 이상

- ③ 15분 이상 ④ 25분 이상

3과목 : 작업환경관리대책

41. 차광 보호크림의 적용화합물질로 가장 알맞게 짝지어진 것은?
- ① 그리세린, 산화제이철
- ② 벤드나이드, 탄산 마그네슘
- ③ 밀랍 이산화티탄, 염화비닐수지
- ④ 탈수라노린, 스테아린산
42. 국소환기시스템의 덕트설계에 있어서 덕트 합류시 균형 유지방법인 '설계에 의한 정압균형 유지법'의 장단점으로 맞지 않는 것은?
- ① 때에 따라 전체 필요한 최소유량보다 더 초과 될 수 있다.
- ② 설계가 복잡하여 시간이 걸린다.
- ③ 최대 저항경로 선정이 잘못되어도 설계시 쉽게 발견 할 수 있다.
- ④ 임의의 유량을 조절하기가 용이하다.
43. 방진마스크에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 일반적으로 활성탄 필터가 많이 사용된다.
- ② 종류에는 격리식, 직결식, 면체여과식이 있다.
- ③ 흡기저항상승률은 낮은 것이 좋다.
- ④ 산소농도가 18%이상인 장소에서 사용하여야 한다.
44. 1기압 20℃의 동점계수가 $1.2 \times 10^{-5} \text{m}^2/\text{sec}$ 이고 공기유속은 5m/sec이며 원형덕트의 단면적은 0.385m²이라면 Reynold's number는?
- ① 2.92×10^5 ② 3.38×10^5
- ③ 5.65×10^5 ④ 8.71×10^5
45. 귀마개의 단점과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 제대로 착용하는데 시간이 걸린다.
- ② 고온작업장에서 사용이 불편하다.
- ③ 차음효과가 일반적으로 귀덮개보다 떨어진다.
- ④ 사람에 따라 차음효과 차이가 크다.
46. 어떤 원형덕트에 유체가 흐르고 있다. 덕트 직경을 1/2로 하면 직관부분의 압력손실은 몇 배로 되는가? (단, 달시 방정식 적용)
- ① 4배 ② 8배
- ③ 16배 ④ 32배
47. 세정식제진장치의 사용시 문제점에 대한 설명중 틀린 것은?
- ① 폐수의 처리
- ② 공업용수의 과잉사용
- ③ 한냉기에 의한 동결
- ④ 배기의 상승 확산력 증가
48. 가벼운 건조분진(원면, 곡물분, 고무, 플라스틱 통밥 등의 분진, buff, 연마분진, 경금속분진)을 덕트에서 운반하기 위한 반송속도로 적절한 것은?
- ① 1.5m/sec ② 2.5m/sec
- ③ 5m/sec ④ 15m/sec

49. 전기집진장치의 장점이라 할 수 없는 것은?
- ① 압력손실이 낮아 송풍기의 가동비용이 저렴하다.
 - ② 고온가스를 처리할 수 있다.
 - ③ 가연성 입자의 처리가 용이하다.
 - ④ 넓은 범위의 입경과 분진농도에 집진효율이 높다.
50. 어떤 공장에서 이황화탄소(CS_2 , 허용기준 100ppm)를 시간당 100g 사용하고 있다. 실내의 이황화탄소를 허용 기준 이하로 유지하기 위해 공급해야 할 필요 환기량(m^3/min)은? (단, 작업장 조건은 1기압, 21℃, 혼합여유계수 8)
- ① 약 180 ② 약 230
 - ③ 310 ④ 420
51. 작업환경의 관리원칙인 대체 중 물질의 변경에 따른 개선예로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 페인트 도장공정 : 압축공기를 이용한 스프레이 도장을 담금도장으로 변경
 - ② 금속세척작업 : 트리클로로에틸렌을 대신하여 계면활성제로 변경
 - ③ 세탁시 화재예방 : 석유나프타 대신하여 4클로로에틸렌으로 변경
 - ④ 성냥 제조시 : 황린 대신하여 적린으로 변경
52. 산업위생보호구와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 내열방화복 ② 안전모
 - ③ 일반장갑 ④ 일반보호면
53. 우리가 호흡하는 공기 부피는 대체로 질소(N_2) : 78%, 산소(O_2) : 21%, (1) : 1%, (2) : 0.03%로 되어있다. () 안에 알맞은 것은? (순서대로 (1), (2))
- ① 이산화탄소, 수소 ② 아르곤, 이산화탄소
 - ③ 이산화탄소, 이산화질소 ④ 수소, 오존
54. 용접시 발생하는 용접흄을 제어하기 위해 발생원 상단에 플랜지가 붙은 외부식 후드를 설치하였다. 후드에서 오염원의 거리가 0.25m, 제어속도는 0.5m/S, 개구면적이 0.5 m^2 일 때 필요송풍량(m^3/min)은? (단, 후드는 공간 설치 기준)
- ① 약 20(m^3/min) ② 약 25(m^3/min)
 - ③ 약 30(m^3/min) ④ 약 35(m^3/min)
55. 후드의 정압이 50mmH₂O이고 덕트내 속도압이 20mmH₂O라면 후드의 유입계수(Ce)는?
- ① 0.33 ② 0.43
 - ③ 0.53 ④ 0.63
56. 원심력 송풍기 중 전향날개형 송풍기에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 송풍기 깃이 회전방향과 동일한 방향으로 설계되어 분진을 자체정화 할 수 있도록 되어 있다.
 - ② 다익형 송풍기라 한다.
 - ③ 동일 송풍량을 발생시키기 위한 임펠러 회전속도는 상대적으로 낮아 소음문제가 거의 없다.
 - ④ 이송시켜야 할 공기량은 많으나 압력손실이 작게 걸리는 전체환기나 공기조화용으로 널리 사용된다.
57. 덕트 설치시 고려사항으로 틀린 것은?
- ① 가급적 원형덕트를 사용하여 부득이 사각형 덕트를 사용

할 경우는 가능한 한 정방향을 사용한다.

- ② 직경이 다른 덕트를 연결할 때는 경사 30° 이내의 테이퍼를 부착한다.
 - ③ 송풍기를 연결할 때에는 최소 덕트 직경의 6배 정도는 직선구간으로 하여야 한다.
 - ④ 곡관의 곡률반경은 최대 덕트 직경의 2.0 이상으로 하며 주로 3.0을 사용한다.
58. 푸쉬-풀(Push-pull)후드에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 도금조와 같이 폭이 넓은 경우에 사용하면 포집효율을 증가시키면서 필요유량을 대폭 감소시킬 수 있다.
 - ② 제어속도는 푸쉬제트기류에 의해 발생한다.
 - ③ 설비 중 노즐의 각도는 제트기류의 방해받지 않도록 상향으로 일정한 각도 이상을 유지하도록 한다.
 - ④ 공정에서 작업물체를 처리조에 넣거나 꺼내는 중에 공기막이 파괴되어 오염물질이 발생한다.
59. 여포제진 장치에서 처리할 배기가스량이 1.5 m^3/sec 이고 여포의 총면적이 6 m^2 일 때 여과속도(cm/sec)는?
- ① 13.0cm/sec ② 18.3cm/sec
 - ③ 21.4cm/sec ④ 25.0cm/sec
60. 전체환기를 적용하기 부적절한 경우는?
- ① 오염발생원이 근로자가 근무하는 장소와 근접되어 있는 경우
 - ② 소량의 오염물질이 일정한 시간과 속도로 사업장으로 배출되는 경우
 - ③ 오염물질의 독성이 낮은 경우
 - ④ 동일사업장에 다수의 오염발생원이 분산되어 있는 경우

4과목 : 물리적유해인자관리

61. 청력손실이 500HZ에서 12dB, 1000HZ에서 10dB, 2000HZ에서 10dB, 4000HZ에서 20dB일 때 6분법에 의한 평균 청력손실은?
- ① 19dB ② 16dB
 - ③ 12dB ④ 8dB
62. 정상적인 공기중의 산소함류량은 21%이며 그 절대량 즉 산소분압은 해면에 있어서는 ()mmHg이다. () 안에 알맞은 내용은?
- ① 160 ② 180
 - ③ 210 ④ 230
63. 마이크로파와 라디오파에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?
- ① 마이크로파의 파장은 약 1~300cm까지 이른다.
 - ② 라디오파의 파장은 1MHZ와 자외선 사이의 범위를 말한다.
 - ③ 신체 조직에 대한 투과력은 파장에 따라서 다르다.
 - ④ 마이크로파의 생물학적 작용은 파장 뿐만 아니라 출력, 피폭시간, 피폭된 조직에 따라 다르다.
64. 추울때 체온조절의 생리적 기전이라 볼 수 없는 것은?
- ① 피부혈관의 수축
 - ② 근육긴장의 증가와 떨림
 - ③ 갑상선자극호르몬 분비증가

- ④ 활동정체 및 식욕부진
65. 형광방전등에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?
 ① 백열전구에 비하여 수명이 길다.
 ② 백열전구 수은등보다 효율이 높다.
 ③ 빛의 흔들림이 없고 보조기구가 필요 없다.
 ④ 같은 조도를 얻는 데 있어 기타 등에 비하여 1/3~1/4정도의 전력이 소요된다.
66. 다음 중 금속전극에 빛을 조사하면 전자가 튀어 나오는 현상을 이용한 것으로, 시간의 지체 없이 조도와 전류가 비례하고 빛에 민감하여 피로현상을 나타내지 않는 장점을 갖는 조도계는?
 ① 광전지 조도계 ② 광전관 조도계
 ③ 룩스계 ④ 맥베스 조도계
67. 빛과 밝기의 단위에 관한 설명중 틀린 것은?
 ① 반사율은 조도에 대한 휘도의 비로 표시한다.
 ② 광원으로부터 나오는 빛의 양을 광속이라고 하며 단위는 루멘을 사용한다.
 ③ 광원으로부터 나오는 빛의 세기를 광도라고 하며 단위는 칸델라를 사용한다.
 ④ 입사면의 단면적에 대한 광도의 비를 조도라 하며 단위는 촉광을 사용한다.
68. 자연조명에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 균일한 조명을 요하는 작업실은 동북 또는 북창이 좋다.
 ② 창의 면적은 바닥 면적의 15~20%가 이상적이다.
 ③ 개각은 4~5%가 좋는데 개각이 작을수록 실내는 밝다.
 ④ 입사각은 28°이상이 좋는데 입사각이 클수록 실내는 밝다.
69. 다음 전리 방사선 중 인체 투과력이 가장 강한 것은? (단, α: 알파선, β: 베타선, γ: 감마선)
 ① α ② β
 ③ γ ④ 중성자
70. 고압환경하에서의 2차적인 가압현상인 산소중독에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 산소의 분압이 2기압이 넘으면 중독증세가 나타난다.
 ② 중독증세는 고압 산소에 대한 폭로가 중지된 후에도 상당기간 지속된다.
 ③ 1기압에서 순 산소는 인후를 자극하나 비교적 짧은 시간의 폭로라면 중독증상을 나타내지 않는다.
 ④ 산소의 중독작용은 운동이나 이산화탄소의 존재로 보다 악화된다.
71. 레이저에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 레이저란 자외선, 가시광선, 적외선 가운데 인위적으로 특정한 파장부위를 강력학 증폭시켜 얻은 복사선이다.
 ② 레이저광 중 맥동파는 지속파보다 그 장애를 주는 정도가 크다.
 ③ 레이저광 중 Switch파는 에너지의 양을 축적하여 강력한 지속파를 발생하게 한 것이다.
 ④ 레이저광에 가장 민감한 인체 표적기관은 눈이다.
72. 각각 88dB(A) 와 89dB(A)의 음압수준을 발생하는 소음원이

- 있다. 이 2개의 소음원이 동시에 가동될 때 발생하는 음압수준은?
 ① 89.5dB(A) ② 90.5dB(A)
 ③ 91.5dB(A) ④ 92.5dB(A)
73. 방진고무에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 내유 및 내열성이 약하다.
 ② 공기중의 오존에 의해 산화된다.
 ③ 고무자체 내부마찰에 의한 저항을 얻을 수 없다.
 ④ 고무파 진동의 차진에 양호하다.
74. 사람의 몸은 어느 정도까지는 고열노출에 적응할 수 있다. 이러한 생리적인 적응을 순화(acclimatization)이라고 한다. 고온에 순환되는 과정으로 틀린 것은?
 ① 체표면에 있는 한선의 수가 감소한다.
 ② 땀속의 염분농도가 희박해 진다.
 ③ 알도스테론의 분비가 증가되어 염분의 배설량이 억제된다.
 ④ 처음에는 에너지 대사량이 증가하고 체온이 상승하지만 후에 근육이 이완하고 열생산도 정상으로 된다.
75. 다음의 귀의 구조(외이, 중이, 내이)에 대한 설명이다. 귀의 기관과 적용기전에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 내이의 이관(eustachian tube)은 내이의 기압을 조정한다.
 ② 중이의 음의 전달매질은 고체이다.
 ③ 중이는 이소골에 의해 진동음압을 20배 정도 증폭하는 임피던스 변환기 역할을 한다.
 ④ 내이의 음의 전달 매질은 액체이다.
76. 근로자를 소음의 폭로로부터 보호하기 위하여 다음과 같은 흡음재료를 사용하였을 때 청력 보호에 가장 효과적 인 것은? (그래프 생략)
 ① a ② b
 ③ c ④ d
77. 인체에 적당한 기류(온열요소) 속도 범위로 가장 알맞은 것은?
 ① 2~3m/min ② 6~7m/min
 ③ 12~13m/min ④ 16~17m/min
78. 주어진 온도에서 공기 1m³중에 함유한 수증기량(g)을 무엇이라고 하는가? (단, 단위: g/m³)
 ① 비교습도 ② 비습도
 ③ 절대습도 ④ 상대습도
79. 장시간 고온 환경 폭로 후에 나타나는 증상으로 대량의 염분상실을 동반한 발한과다 때문에 발생하며 일시적으로 단백뇨가 나오는 증상은?
 ① 열성발진 ② 열사병
 ③ 열피로 ④ 열경련
80. 감압에 따른 기포형성량을 결정짓는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 체내 기포순환 및 조직손상 정도
 ② 조직에 용해된 가스량
 ③ 혈류를 변화시키는 상태(연령, 기온, 공포감 등)

④ 감압속도

5과목 : 산업독성학

81. 작업환경측정과 비교한 생물학적 모니터링의 장점과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 모든 노출경로에 의한 흡수정도를 나타낼 수 있다.
 ② 분석 수행이 용이하고 결과 해석이 명확하다.
 ③ 작업환경측정(개인시료)보다 더 직접적으로 근로자 노출을 추정할 수 있다.
 ④ 건강상의 위험에 대해서 보다 정확한 평가를 할 수 있다.
82. 물에 대하여 비교적 용해성이 낮고 상기도를 통과하여 폐수종을 일으킬 수 있는 자극제는?
 ① 염화수소 ② 암모니아
 ③ 불화수소 ④ 이산화질소
83. 물질자체로는 발암물질이 아니라 발암과정을 촉진시키는 물질을 발암촉진제라 한다. 다음 중 방광암의 촉진제로 알려져 있는 것은?
 ① 크립토산 ② 프로토온코겐
 ③ 위산 ④ 사카린
84. 노말핵산이 체내 대사과정을 거쳐 소변으로 배출되는 물질(생물학적 표지표)은?
 ① Hippuric acid ② 2,5-hexanedione
 ③ hydroquinone ④ 8-hydroxy quinone
85. 산업중독에서의 LD50이란 정확히 무엇을 의미하는가?
 ① 실험동물의 50%가 살아남을 확률이다.
 ② 실험동물의 50%가 죽게되는 양이다.
 ③ 실험동물의 50%가 죽게되는 농도이다.
 ④ 실험동물의 50%가 살아남을 비율이다.
86. 직업성 피부질환에 영향을 주는 간접적인 요인과 가장 거리가 먼 항목은?
 ① 피부의 종류 ② 연령
 ③ 인종 ④ 고온
87. 정상세포와 악성종양세포의 차이점중 '세포질/핵' 비율에 관한 설명으로 알맞은 것은?
 ① 정상세포와 악성종양세포 모두 낮다.
 ② 정상세포와 악성종양세포 모두 높다.
 ③ 정상세포가 높고 악성종양세포가 낮다.
 ④ 정상세포가 낮고 악성종양세포가 높다.
88. 남성근로자의 생식독성 유발 유해인자와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 마이크로파 ② 저혈압증
 ③ 항암제 ④ 고온
89. 이황화탄소로 취급하는 근로자를 대상으로 생물학적 모니터링을 하는데 이용될 수 있는 생체내 대사물은?
 ① 요중 마노산 ② 요중 TTCA
 ③ 요중 메탄올 ④ 요중 메틸마노산

90. 이황화탄소(CS₂)에 중독될 가능성이 가장 높은 작업장은?
 ① 비료제조 및 초자공 작업장
 ② 유리제조 및 농약제조 생산 작업장
 ③ 타르, 도장 및 석유정제 작업장
 ④ 인조견, 셀로판 및 사염화탄소 생산 작업장
91. 길항작용 중 물질의 흡수, 대상 등에 영향을 미쳐 표적기관 내 축적기간 혹은 농도가 저하되는 작용은? (예: 이뇨제를 투여하여 배출을 촉진)
 ① 기능적 길항작용 ② 화학적 길항작용
 ③ 수용체 길항작용 ④ 분배적 길항작용
92. 카드뮴에 의한 만성작용과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 단백질 ② 폐기종
 ③ 화학성 폐렴 ④ 빈혈
93. 석면 중 발암성이 가장 강한 형태로 알려진 것은?
 ① chrysotile ② Amosite
 ③ Crocidolite ④ Tremolite
94. 망간중독에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 이산화망간 흡에 급성 폭로되면 열, 오한, 호흡곤란 등의 증상을 특징으로 하는 급속열을 일으킨다.
 ② 망간폭로가 계속되면 파킨슨 증후군과 거의 비슷하게 될 수 있다.
 ③ 망간의 직업성 폭로는 철강 제조에서 많다.
 ④ 치료제는 CaEDTA가 있으며 중독 시 효과가 크다.
95. 산업역학 연구에서 원인(유해인자에 대한 노출)과 결과 (건강상의 장애 또는 직업병 발생)의 연관성을 확정짓기 위해서 충족되어야 하는 조건으로 틀린 것은?
 ① 원인과 질병 사이의 연관성의 강도
 ② 질병이 요인보다 먼저 나타나야 하는 시간적 속발성
 ③ 요인에 많이 노출될수록 질병발생이 증가되는 양-반응관계
 ④ 특정요인이 특정질환을 유발하는 특이성
96. 급성중독자에게 활성탄과 하제를 투여하고 구토를 유발시키며 확진후 BAL를 투여하는 치료를 행하는 유해물질로 가장 적절한 것은? (단, 속의 치료는 강력한 정맥 수액제와 혈압상승제 사용)
 ① 납(Pb) ② 크롬(Cr)
 ③ 카드뮴(Cd) ④ 비소(AS)
97. 다음 유기용제의 노출에 따른 특이증상(가장 심각한 독성영향)에 대한 내용과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 에틸렌글리콜에테르 - 생식기 장애
 ② 메탄올 - 시신경장애
 ③ 염화탄화수소 - 간장애
 ④ 노말핵산 - 중추신경장애
98. 규폐증이나 석면폐증은 병리학적 변화로 볼 때 어느 진폐증에 속하는가?
 ① 교원성 진폐증 ② 비교원성 진폐증
 ③ 활동성 진폐증 ④ 비활동성 진폐증

99. 질병의 유병률에 관한 내용과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 인구집단 내에 존재하고 있는 환자 수를 표현한 것이다.
 - ② 어떤 시점에서 인구집단 내에 존재하는 환자의 비례적인 분율 개념이다.
 - ③ 특정기간 위험에 노출된 인구 중 새로 발생한 환자의 수로 나타낸다.
 - ④ 여러 가지 영향을 받을 수 있어 위험성을 실질적으로 나타내지 못한다.
100. 유기용제 중 벤젠에 관한 내용으로 틀린 것은?
- ① 방향족 탄화수소이다.
 - ② 만성장애로서 조혈장애를 유발시킨다.
 - ③ 미노산은 벤젠의 생물학적 표지자로 이용된다. 산업위생관리기사
 - ④ 벤젠에 의한 백혈병의 흔한 형은 급성 골수성 백혈병이다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	③	②	②	③	①	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	②	③	②	②	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	③	②	①	①	②	③	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	④	②	②	①	②	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	①	①	②	④	④	④	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	②	②	④	①	④	③	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	②	④	③	②	④	③	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	③	①	①	①	②	③	④	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	④	②	②	④	③	②	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	③	④	②	④	④	①	③	③